TP05

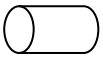
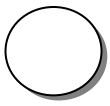
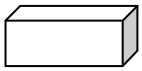
Matière : ATELIER DE PROGRAMMATION OBJET | **Classes : DSI2**

Les objectifs de ce TP sont :

- d'appliquer le concept d'héritage de la programmation objet pour modéliser cinq classes,
- d'utiliser sous Intellij, la génération d'une méthode à redéfinir et de la méthode toString(),
- Maîtriser les utilisations du mot clés super,
- Redéfinir les méthodes toString() et equals(…) de la classe Object,
- Utiliser l'opérateur instanceof.

Problème

Le tableau suivant décrit les cinq classes à implémenter :

Classe	Classe mère	Attributs	Méthodes
Solide 	Object	masse (en gramme) matière (Bois, Fer, Acier)	Solide(…) afficher() toString()
Cylindre 	Solide	rayon (en cm) hauteur (en cm)	Cylindre(…) getSurface() getVolume() afficher() toString() equals(…)
Sphère 	Solide	rayon (en cm)	Sphere(…) getSurface() getVolume() afficher() toString() equals(…)
Parallelepipede 	Solide	hauteur (en cm) longueur (en cm) largeur (en cm)	Parallelepipede (…) getSurface() getVolume() afficher() toString() equals(…)
Cube 	Parallelepipede	(hauteur=longueur=largeur)	Cube(…) afficher() toString() equals(…)

La description des méthodes des cinq classes est donnée dans le tableau suivant :

Objet	Description des méthodes
Solide	Solide(…) : prend en paramètre tous les attributs de la classe afficher() : affiche « Je suis un Solide » toString() : retourne « Solide[masse g, matière] » getMasse() getMatiere()
Cylindre	Cylindre(…) : prend en paramètre tous les attributs de la classe getSurface() = *2*π*rayon*(hauteur+rayon)* getVolume() = π **rayon*^{2}***hauteur* getMasseVolumique() = masse / getVolume() afficher() : affiche « Je suis un Solide » « Je suis un Cylindre » toString() : retourne « Cylindre[masse g, matière, volume cm³, masseVolumique g/cm³] » equals(…) : deux cylindres sont égaux s'ils ont la même matière, le même rayon et la même hauteur
Sphère	Sphere(…) : prend en paramètre tous les attributs de la classe getSurface() = *4** π * *rayon*^{2} getVolume() = π * *rayon*^{3}**4/3* getMasseVolumique() = masse / getVolume() afficher(): affiche « Je suis un Solide » « Je suis une Sphère » toString() : retourne « Sphère[masse g, matière, volume cm³, masseVolumique g/cm³] » equals(…) : deux sphères sont égaux s'ils ont la même matière et le même rayon
Parallelepipede	Parallelepipede (…) : prend en paramètre tous les attributs de la classe getSurface() = *2*((longueur+largeur)*hauteur+longueur*largeur)* getVolume() = *longueur*largeur*hauteur* getMasseVolumique() = masse / getVolume() afficher(): affiche « Je suis un Solide » « Je suis un Parallélépipède» toString() : retourne « Parallélépipède[masse g, matière, volume cm³, masseVolumique g/cm³] » equals(…) : deux parallélépipèdes sont égaux s'ils ont la même matière, la même longueur, la même largeur et la même hauteur
Cube	Cube(…) : prend en paramètre le coté du cube getSurface() = *6*longueur*^{2} getVolume() = *longueur*^{3} afficher() : affiche « Je suis un Solide » « Je suis un Parallélépipède» « Je suis un Cube» toString() : retourne « Cube[masse g, matière, volume cm³, masseVolumique g/cm³] » equals(…) : deux cubes sont égaux s'ils ont la même matière et la même longueur

1- Donner l'implémentation des classes ***Solide, Cylindre, Sphere, Parallelepipede*** et la classe ***Cube.***

2- Donner une classe TestSolide qui permet les différentes méthodes des cinq classes.

3- Utiliser l'opérateur instanceof dans la classe TestSolide.

4- Ajouter les attributs et les méthodes nécessaires pour compter et afficher le nombre de solides, de cylindres, de sphères, de parallélépipèdes et de cubes instanciés.